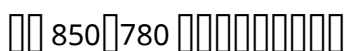


al-Khwarizmi, al-Jabr wa-l-Muqabala, Arabic translation

Arabic Translation

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html><head> <title>404 Not Found</title> </head><body> <h1>Not
Found</h1> <p>The requested URL was not found on this server.</p>
<hr> <address>Apache/2.4.67 (Debian) Server at ctan.math.washington.edu
Port 443</address> </body></html>
00000000000000
```

0000000000 0000000000 0000000000 00000000
 000000 00000000 000000 00000000
 0000000000 0000000000 00000000 0000 00000000 00000000
 00000000

□ 820 □ □ 200 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

المحتويات

□□□□□□□□□□: □□□□□□ □□□□□□□□□□

00000000 00 00000000 00000000 00000000: 00000000 0

[illegible][illegible]

باب 1

مجلس الوزراء
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الهيئة العامة للغذاء والدواء، هي الهيئة المختصة بتنظيم وإدارة الشؤون المتعلقة بالغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية. تهدف الهيئة إلى حماية صحة المستهلكين وضمان جودة المنتجات الغذائية والدوائية. تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية في مراقبة وتسجيل المنتجات، وإصدار التراخيص، وفرض العقوبات على المخالفين. كما تقوم الهيئة بإجراء البحوث والتطويرات في مجال سلامة الغذاء والدواء، وتقديم الاستشارات الفنية للجهات الحكومية. تعمل الهيئة على تعزيز الوعي العام بأهمية سلامة الغذاء والدواء، وتنفيذ حملات التوعية. كما تقوم الهيئة بإجراء التفتيشات الميدانية على المنشآت الإنتاجية والتجارية، وفرض العقوبات على المخالفين. تعمل الهيئة على تحديث التشريعات واللوائح المتعلقة بالغذاء والدواء، وتنفيذها. كما تقوم الهيئة بإجراء البحوث والتطويرات في مجال سلامة الغذاء والدواء، وتقديم الاستشارات الفنية للجهات الحكومية. تعمل الهيئة على تعزيز الوعي العام بأهمية سلامة الغذاء والدواء، وتنفيذ حملات التوعية. كما تقوم الهيئة بإجراء التفتيشات الميدانية على المنشآت الإنتاجية والتجارية، وفرض العقوبات على المخالفين.

الهيئة العامة للغذاء والدواء: هي الهيئة المختصة بتنظيم وإدارة الشؤون المتعلقة بالغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية. تهدف الهيئة إلى حماية صحة المستهلكين وضمان جودة المنتجات الغذائية والدوائية. تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية في مراقبة وتسجيل المنتجات، وإصدار التراخيص، وفرض العقوبات على المخالفين. كما تقوم الهيئة بإجراء البحوث والتطويرات في مجال سلامة الغذاء والدواء، وتقديم الاستشارات الفنية للجهات الحكومية. تعمل الهيئة على تعزيز الوعي العام بأهمية سلامة الغذاء والدواء، وتنفيذ حملات التوعية. كما تقوم الهيئة بإجراء التفتيشات الميدانية على المنشآت الإنتاجية والتجارية، وفرض العقوبات على المخالفين. تعمل الهيئة على تحديث التشريعات واللوائح المتعلقة بالغذاء والدواء، وتنفيذها. كما تقوم الهيئة بإجراء البحوث والتطويرات في مجال سلامة الغذاء والدواء، وتقديم الاستشارات الفنية للجهات الحكومية. تعمل الهيئة على تعزيز الوعي العام بأهمية سلامة الغذاء والدواء، وتنفيذ حملات التوعية. كما تقوم الهيئة بإجراء التفتيشات الميدانية على المنشآت الإنتاجية والتجارية، وفرض العقوبات على المخالفين.

1.1

[illegible]

	x^2		x^2
	x		x
	39		c

000000 00000000000000 000000 0000000000 000000000000 00 000000 00000000 0000000000:
 000 000000000000 000000000000 0000000000 0 0000000000 00000000 0000000000. 00000000
 0000000000 000000 0000000000 0000000000 000000 000000000000 0000000000. 0000000000 0000
 000000000000 00 0000000000 00000000 0000 0000000000 000000000000 00000000. 00 0000000000
 0000000000. 00000000000000

[illegible]

باب 2

[illegible]

0000000000 00 0000000000 00000000 0000000000 0000 00000000
 0000000000, 00000000 00 0000 00000000 00 000000 0000000000 00000000. 000000
 000000 00000000 0000000000 0000000 000000. 000000 000000000 000000
 00000000 0000 00000000000 00 000000 00000000000, 0000 0000 00000000
 00000000. 000000 0000000000 00000000 0000000000 00000000 00000000 00000000

00000000 0000 000 000000000000 000000000000 000000 000000000000 0000000000
 000000000 00000000000 000000 0000000000. 00000000000 0000000 0000000 0 0000000000
 000. 0000000000. 00000000000000 0000 0000000000000 000000000000 000000 0000000
 0000000000000 0000 00000 0000000000 0000000000000 0000 00000000000 00 00000000
 00 00000 000000000000 00000000 000000 00000 000000000000 00 00000000 000000 00000000
 00000000. 000000000000 00000000 00 0000000000 000000 000000000.

QUESTION: _____

[illegible][illegible]

1.2

			
	$x = b/a$	$ax^2 = bx$	
	$x = \sqrt{c/a}$	$ax^2 = c$	
	$x = c/b$	$bx = c$	

1.1.2

[illegible]
$$\begin{array}{lcl} x^2 = 5x & \Rightarrow & x = 5, \quad x^2 = 25 \\ \frac{1}{3}x^2 = 4x & \Rightarrow & x^2 = 12x = 144, \quad x = 12 \\ 5x^2 = 10x & \Rightarrow & x^2 = 2x = 4, \quad x = 2 \end{array}$$

2.1.2

00000000. 0000000000 000, 00000000 00000. 000000 000 000000:
 000000 00000 000000 000000000. 000000 0000000 00000000 00000: 000000
 000000. 000000 00000000 000000000, 000000

در این بخش، به بررسی روش‌های مختلف برای حل معادلات دیفرانسیل خواهیم پرداخت. در این بخش، به بررسی روش‌های مختلف برای حل معادلات دیفرانسیل خواهیم پرداخت.

در این بخش، به بررسی روش‌های مختلف برای حل معادلات دیفرانسیل خواهیم پرداخت.

$$\begin{aligned}x^2 &= 9 \Rightarrow x = 3 \\5x^2 &= 80 \Rightarrow x^2 = 16, \quad x = 4 \\\frac{1}{2}x^2 &= 18 \Rightarrow x^2 = 36, \quad x = 6\end{aligned}$$

$x^2 =$... a ... $, ax^2 = c$...
 $x = \sqrt{c/a}$... $, c/a$

روش‌های مختلف برای حل معادلات دیفرانسیل: 3.1.2

در این بخش، به بررسی روش‌های مختلف برای حل معادلات دیفرانسیل خواهیم پرداخت.

در این بخش، به بررسی روش‌های مختلف برای حل معادلات دیفرانسیل خواهیم پرداخت. در این بخش، به بررسی روش‌های مختلف برای حل معادلات دیفرانسیل خواهیم پرداخت.

در این بخش، به بررسی روش‌های مختلف برای حل معادلات دیفرانسیل خواهیم پرداخت.

$$\begin{aligned}x &= 3 \\4x &= 20 \Rightarrow x = 5, \quad x^2 = 25 \\\frac{1}{2}x &= 10 \Rightarrow x = 20, \quad x^2 = 400\end{aligned}$$

$x = c/b$... b ... $, bx = c$...

2.2

_____:

		
	$ax^2 + bx = c$	
	$ax^2 + c = bx$	
	$bx + c = ax^2$	

The following lemma is a special case of the more general result of [10, Theorem 1.1].

Lemma 1.1. Let G be a finite group and let χ be a character of G . Then

$$\chi(1) \geq \chi(g) \quad \text{for all } g \in G.$$

Proof. Let χ be a character of G . Then χ is a sum of irreducible characters of G . Let ψ be an irreducible character of G . Then $\psi(1) \geq \psi(g)$ for all $g \in G$. This follows from the fact that ψ is a sum of 1 's and 0 's, and $\psi(g)$ is a sum of 1 's and 0 's.

1.2.2

[illegible]

00000000.000000000000 00000 000000 00000000000000000000 000 0000000:
000000000000 000000, 0000000000 0000000000, 000000 000000 0000000:
000 00000 000 000000000000 000000000000, 000000 0000000000 0000000 00
0000000000 0000000 000000000000 0000000000, 00000 0000000000 0000000000
000000, 00000000 0000000000 000000 0000 00000 00000000000 0000000000,
00000. 000000000 0000000000, 000000 00000 00000 000000000 0000000000, 00000

[illegible]

$$x^2 + bx = c \quad \Rightarrow \quad x = \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + c} - \frac{b}{2}$$

$x^2 + 10x = 39 \Rightarrow x = \sqrt{25 + 39} - 5 = \sqrt{64} - 5 = 8 - 5 = 3$

2.2.2

□ □

00000000. 0000000000 00000000 000000000000 0000000000 000 00000000:
 00 00000000000000 000000, 00000000000 000000000000 0000000 00000000 00000000:
 0000000000 000000 000000000000 000000000000, 000000 00000000000 00000000
 000000000000000 000000, 000000 0000000000, 000000000000000000 00000000000000
 00000000000 000000 0000 000 000000000000 00000000, 0000000000 0000000000
 000000 0000000000, 000000 000000 0000000000 0000000000, 000000 000000, 0000000000
 000 00000, 0000000000 00000000000, 0000 000 0000000000 00000000 00 00000. 000
 000000000000. 000000 00000000000 0000000000, 0000000 000000 0000000000

□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□

$$x^2 + c = bx \quad \implies \quad x = \frac{b}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 - c}$$

$x^2 + 21 = 10x \Rightarrow x = 5 \pm \sqrt{25 - 21} = 5 \pm 2 = 3 \text{ or } 7$

000000000000: 0000000000 00 00000000 0000000000 000000
 0000 000000 0000000000 00000 00000 00000000, 00 00000000 00000000 0000000000 00000 000000
 000000000000. 00000 0000 0000000000 00000000000000 0000000000, 00000000000 0000000000
 0000 00000 00000000 0000000000 00000000000, 00000000000 0000000000 00000 00000 00000
 00000000. 0000000 00000000 0000000 000000000, 00000000

00000000: 000000 00 00 000000 00000000 0000 0000000000 0000000000: 0000000000
 000000 00000000 0000000000 00000000 00000000 , $b^2 \geq 4c$ 000000 00000000 , $(b/2)^2 - c \geq 0$
 000000000000. 00000000000000 00000000000000 000000000000

Solving Quadratic Equations: The Quadratic Formula 3.2.2

Learning Objectives

After studying this section, you should be able to:

1. solve quadratic equations using the quadratic formula;
2. solve quadratic inequalities using the quadratic formula;
3. solve quadratic equations and inequalities using the discriminant;
4. solve quadratic equations and inequalities using the factoring method;
5. solve quadratic equations and inequalities using the completing the square method;
6. solve quadratic equations and inequalities using the graphing method;
7. solve quadratic equations and inequalities using the substitution method;
8. solve quadratic equations and inequalities using the substitution method.

Example 1: Solving a Quadratic Equation

$$bx + c = x^2 \implies x = \frac{b}{2} + \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + c}$$

Example 1: Solve the quadratic equation $3x + 4 = x^2$.
 Solution: First, we rewrite the equation in standard form: $x^2 - 3x - 4 = 0$. Here, $a = 1$, $b = -3$, and $c = -4$. Using the quadratic formula, we have:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4(1)(-4)}}{2(1)} = \frac{3 \pm \sqrt{9 + 16}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{25}}{2} = \frac{3 \pm 5}{2}$$
 Therefore, the solutions are $x = \frac{3 + 5}{2} = 4$ and $x = \frac{3 - 5}{2} = -1$.

باب 3

[illegible]

0000000000 00 0000000000 00000000 00000000 0000000000 0000 00000000
 00000 0000000000 0000 0000000000 000 000000. 0000000000 0000 0000000000. 000000
 0000 0000000000. 00000000 0000000 00000000000000 00000000000000, 000000 00000 0000000000 00
 0000 000000000000, 000000000000 000000 00000000 00000000 0000000000 0000000000 000000
 000000 00 000000 000000000000, 000000000000 000000000000 00 000000000000 0000 0000
 0000000000. 000000 000000000000 000000 000000

[illegible]

1.3

00000000. 000000000 ,000000000 0000 000000000 000000000000 000000000
 0000 00000 000000000000. 0000000 00000000 000000 0000000, 0000000000
 00000 00000000000 00000000 000000000 000 00000 00000000 0, 0 00000000
 00000000, 00000 00 000000000 00000000 000000 0000000 00000000, 0000000000
 0000000000 0000000 0000000 00 00000000 00000000000 00000000 0000000 00000000
 00000000. 0000 00000000 00000000 000000000000

[illegible]

000000 00 00000000 00000000, 00000000 00000000 00000000 000000 00000000
00000000 00000000 000 0000000000 000000 00000000 000000000 000000000 000
000 0000000000 000000 000 000000000000 00000000. 00000000 00 00000000
000000 000000 0000000000 00 00000 000000 00 000000 000000000000, 000000000000
000000000000. 00000000 00 00000000, 00000000 00 000000000000

[illegible]

	=	
x^2	=	
$10x$	=	 $4 \times$ 
39	=	
25	=	 2.5×2.5  $4 \times$ 
64	=	
$\sqrt{64} = 8$	=	
3		$x = 8 - 2 \times 2.5 = 8 - 5 =$

0000000. 0000000000 x 0000000000 0000000000 00000000: 00000000
 .10 00000000 0000 2.5 0000000000 x 000000 0000000000 00000 00000000 000000
 00000 000000 000000 000000000000 0000000000 .10 x 0000000000 0000000000 00000000
 $x^2 + 10x = 39$
 00000000000 000000 0000000000 00000000 00000000, 00000000000 000000000000
 000000 .4 $\times$ 6.25 = 25 0000000000 .2.5 $\times$ 2.5 = 6.25 00000 00000 0000000000, 0000000000
 5 00000 000000 .8 0000 00000000000 ,39 + 25 = 64 000000 0000 00000000 000000000000
 $x = 3$ 0000 000000000000 00 000000000000 000000000000

The first part of the proof is devoted to the construction of a sequence of functions f_n which are smooth and satisfy the required conditions. For this purpose, we consider the function $f(x) = \exp(-x^2)$ and its derivatives. It is easy to see that $f(x)$ is smooth and satisfies the required conditions. Moreover, the derivatives of $f(x)$ are also smooth and satisfy the required conditions. Therefore, the sequence of functions $f_n(x) = \exp(-x^2/n^2)$ satisfies the required conditions.

10 21 : 10 21

2.3

[illegible]

0000 00000000. 00000000 00000000 0000 0, 0 00000000000000 00000000 00000000000000
 00000000000000 00000000 0000000000 0000000000 00000000000000, 00000000 000000
 00000000000000 0000 0. 0 00000 0000000000000000 000000 0. 0 00000000 000000 0, 0
 000 0000000000 000000000000 0000000 00000 0000000000 0. 0 0000000000 000000 000000
 0000000000 000000000000, 00000000000 00000000000 000000 000000000000 000000
 00 0000000000 00 0000000000000, 000000 00000 0000000 00 0000000000 0000000000
 00000000. 0000000000 000000 000000 00000000 000000000000
 000000000 00000000000000 000000000000 000000 00000 00000000000 00000000 000000
 0 00000000000 0000 0000000000000000 00 00000000000 0000000000, 0000000000 00000000
 00000000. 000000 0000000000000 0 0 0000000000 00000 00000000, 00000000000 0000000 0
 0: 0000000000 0000000 0000000000000000 000000000 0000 0 0 0000000000 000000 00000000
 0. 0 00000000 0000000 0 0 00000000000000
 000000000000000000 000000000000 00000000000000 0 0 000000000000 00000 000000000000
 0 00000000000000 00000 000000000000 00000000000000. 00000 000000 00000000 00000000
 0000 0000000 0000 0000000000 0000000000 000000000000. 00000000 00000000 0000000000 0
 0000 0000000000 000000000000 00000000000 0, 00000 0 0 000000000000000000 0 0 0000000000
 0000000000 000000000000 000000000000 0, 0 000000 000000000000 000000000000000000, 0000
 0000 000000000000, 0000000000 0000000000 00000000000000. 00000000000 00000000000000
 00000000. 000000 0, 0 00000000 00000000000 0 0 00000000000000 00000000000000

□□□□□□□□: □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

$$25 = MT = (10/2)^2$$

$$21 \quad = \quad HT + MR = HB$$

$$4 = KR = 25 - 21$$

$$2 = \sqrt{KR}$$

$$\boxed{3} \quad x = WJ - WA = 5 - 2 =$$

7	$x = WJ + WA = 5 + 2 =$
---	-------------------------

0000000000 0000 000000 00000000. x 00000000 0000000000 00000 000000000:
 0000 0000000000 21 00000000 00000000 0000000 0 x 0000000000 10 00000
 000 0000000000 0000000000 00000000000. 000000 00000000 00000000 000000000
 000 00000000000 .5 000000 000000000000 000000000, 000000 10 000000 00000
 [4] 0000000 0000000000 000000 21 000000000000 00000000 5 $\times$ 5 = 25 00000
 000 000000 00000 00 00000 00000000000 0000 0000000000 0000000000 .2 00000000
 00000000. 0000 000000

باب 4

مفاهيم اساسية في الجبر

المفاهيم الاساسية في الجبر

الجبر هو فرع من الرياضيات يهتم بدراسة الخواص والعمليات على الكائنات الرياضية التي يمكن تمثيلها بأشكال جبرية. من المفاهيم الأساسية في الجبر:

- المتغيرات:** رموز تستخدم لتمثيل قيم غير معروفة أو متغيرة.
- المعادلات:** عبارات رياضية تدعي تساوي بين طرفين.
- العمليات:** عمليات حسابية مثل الجمع، الطرح، الضرب، والقسمة.
- الخواص:** قواعد تحكم كيفية إجراء العمليات على المتغيرات.

من أهم الخواص التي نستخدمها في الجبر:

- خاصية التجميع:** $(a + b) + c = a + (b + c)$
- خاصية التوزيع:** $a(b + c) = ab + ac$
- خاصية التبادلية:** $a + b = b + a$ و $a \times b = b \times a$

هذه الخواص تساعدنا على تبسيط المعادلات وحلها. على سبيل المثال، يمكننا استخدام خاصية التوزيع لتبسيط التعبير $a(b + c)$ إلى $ab + ac$.

نستخدم هذه الخواص في حل المعادلات. على سبيل المثال، لنفترض أننا نريد حل المعادلة $a(b + c) = d$. يمكننا استخدام خاصية التوزيع لتبسيط الطرف الأيسر:

$$a(b + c) = ab + ac = d$$

1. $a \times b$: هو حاصل ضرب a في b .

2. $a \times y$: هو حاصل ضرب a في y .

3. $x \times b$: هو حاصل ضرب x في b .

4. $x \times y$: هو حاصل ضرب x في y .

نستخدم هذه الخواص في حل المعادلات. على سبيل المثال، لنفترض أننا نريد حل المعادلة $(a + x)(b + y) = ab + ay + bx + xy$.

00 0000000000 0000 000000000000 00000000 0000000000: 000000 0000000000
000000 0000000000 000000. 0 000000000 00 0000000000000 000000 0 0000000000
000000000000!

□□□□□□□□: □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□

$$(+x)(+y) = +xy$$

$$(-x)(-y) = +xy$$

$$(+x)(-y) = -xy$$

$$(-x)(+y) = -xy$$

[illegible]

1.4

[illegible][illegible][illegible]

በሰነዱ ላይ የተገለጸው ስሜት በሰነዱ ላይ ባለው ስሜት መሆኑን ያሳያል፡፡

000000000 00000000 00 000000 000000000 000000 000000000 00000000000000
0000000000 0000000000 00000000 00 0000000000 0000000000 00000000 0000000000
000000000 00 0000000 000000000 000000000 000000000000 0000000000 000000, 00000000
000000000000. 000000000 0000000000 00000000000 000000, 000000 000000000000

0000 00000000 00 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000: 0000000000
00000000.

00. 00000000 00000000 000000 000000000000 0000, 00000000 000000000000
00. 00000000 0 00 00000000 000000000000 00000000 000000 00000000
00000000 00000000 000000000000 00000000 000000 00000000 00000000 000000,
00000000. 00000000

000000.000000 00000000 000000, 000000 00000000 00000000: 00000000

باب 5

العمليات على الجذور التربيعية

1.5 العمليات على الجذور التربيعية

العمليات على الجذور التربيعية

في هذا القسم، سنتناول العمليات على الجذور التربيعية. سنبدأ بالجمع والطرح، ثم ننتقل إلى الضرب والقسمة. سنستخدم أمثلة لتوضيح كل عملية.

مثال 1: الجمع

$$(\sqrt{200} - 10) + (20 - \sqrt{200}) = 10$$

$$(20 - \sqrt{200}) - (\sqrt{200} - 10) = 30 - 2\sqrt{200} = 30 - \sqrt{800}$$

مثال 2: الضرب

$2\sqrt{200} = \sqrt{800}$ يمكن تبسيط الجذور التربيعية باستخدام الصيغة: $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2b}$ حيث a و b أعداد حقيقية.

2.5 العمليات على الجذور التربيعية

العمليات على الجذور التربيعية

في هذا القسم، سنتناول العمليات على الجذور التربيعية. سنبدأ بالجمع والطرح، ثم ننتقل إلى الضرب والقسمة. سنستخدم أمثلة لتوضيح كل عملية.

[illegible][illegible]

[illegible]
$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{9}}{\sqrt{4}} &= \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2} = 1.5 \\ \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{9}} &= \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3} \\ \sqrt{9} \times \sqrt{4} &= \sqrt{9 \times 4} = \sqrt{36} = 6 \\ (2\sqrt{9}) \times (3\sqrt{4}) &= \sqrt{36 \times 36} = 36\end{aligned}$$

31

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} \quad \square$$

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b} \quad \square$$

$$(m\sqrt{a}) \times (n\sqrt{b}) = mn\sqrt{ab} \quad \square$$

எடுத்துக்காட்டு: $\sqrt{12} \times \sqrt{3} = \sqrt{12 \times 3} = \sqrt{36} = 6$

باب 7

مقدمه و اهداف

مقدمه و اهداف

این سند به منظور ارائه یک دیدگاه جامع از وضعیت فعلی و اهداف آینده سازمان تدوین شده است. در این بخش، ابتدا به بررسی اهداف کلی و اختصاصی سازمان پرداخته می‌شود. سپس، به بررسی وضعیت فعلی سازمان و چالش‌های پیش رو می‌پردازیم. در ادامه، به بررسی راهکارهای پیشنهادی و برنامه عملیاتی می‌پردازیم. در نهایت، به بررسی نحوه پیگیری و ارزیابی نتایج می‌پردازیم.

این سند به منظور ارائه یک دیدگاه جامع از وضعیت فعلی و اهداف آینده سازمان تدوین شده است. در این بخش، ابتدا به بررسی اهداف کلی و اختصاصی سازمان پرداخته می‌شود. سپس، به بررسی وضعیت فعلی سازمان و چالش‌های پیش رو می‌پردازیم. در ادامه، به بررسی راهکارهای پیشنهادی و برنامه عملیاتی می‌پردازیم. در نهایت، به بررسی نحوه پیگیری و ارزیابی نتایج می‌پردازیم.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

این سند به منظور ارائه یک دیدگاه جامع از وضعیت فعلی و اهداف آینده سازمان تدوین شده است. در این بخش، ابتدا به بررسی اهداف کلی و اختصاصی سازمان پرداخته می‌شود. سپس، به بررسی وضعیت فعلی سازمان و چالش‌های پیش رو می‌پردازیم. در ادامه، به بررسی راهکارهای پیشنهادی و برنامه عملیاتی می‌پردازیم. در نهایت، به بررسی نحوه پیگیری و ارزیابی نتایج می‌پردازیم.

[illegible]
$$\begin{aligned} x^2 &= 4x(10 - x) = 40x - 4x^2 \\ \Rightarrow 5x^2 &= 40x \quad \Rightarrow \quad x^2 = 8x = 64 \quad \Rightarrow \quad x = 8 \end{aligned}$$

•

$$\Rightarrow x^2 = \frac{900}{25} = 36 \Rightarrow x = 6 \quad 100 = x^2 \times 2\frac{7}{9} = x^2 \times \frac{25}{9}$$
$$10 - x = 4 \quad x = 6$$
[illegible]

$$10 - x = 8 \quad x = 2$$

باب 8

المعادلات التربيعية

المعادلة التربيعية العامة

المعادلة التربيعية العامة هي معادلة من الدرجة الثانية في المتغير x ، وتكتب على الصورة $ax^2 + bx + c = 0$ ، حيث $a \neq 0$. ولحل هذه المعادلة، نستخدم الصيغة التربيعية:

الصيغة التربيعية

المعادلة التربيعية الخاصة

نحل المعادلة التربيعية الخاصة $x^2 + 10x - 21 = 0$ باستخدام الصيغة التربيعية. نلاحظ أن $a = 1$ ، $b = 10$ ، و $c = -21$. نستخدم الصيغة التربيعية:

- نحسب المميز $\Delta = b^2 - 4ac = 10^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-21) = 100 + 84 = 184$.
- نحسب الجذور $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-10 \pm \sqrt{184}}{2 \cdot 1} = \frac{-10 \pm 13.56}{2}$.
- نحسب الجذر الأول $x_1 = \frac{-10 + 13.56}{2} = 1.78$.
- نحسب الجذر الثاني $x_2 = \frac{-10 - 13.56}{2} = -11.78$.
- نكتب الجذور $x_1 = 1.78$ و $x_2 = -11.78$.
- نكتب الحل النهائي $x = 1.78$ و $x = -11.78$.

المعادلة التربيعية الخاصة

$$x(10 - x) = 21 \Rightarrow 10x - x^2 = 21 \Rightarrow x^2 + 21 = 10x \quad \mathbf{1} \quad x = 5 \pm \sqrt{25 - 21} = 5 \pm 2 = 3 \quad \mathbf{7}$$

$$(10 - x)^2 - x^2 = 40 \Rightarrow 100 - 20x = 40 \Rightarrow x = 3 \quad \mathbf{2}$$

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{5}x^2 = \frac{1}{7}x \Rightarrow \frac{2}{15}x^2 = \frac{1}{7}x \Rightarrow x = \frac{15}{14} = 1 \frac{1}{14} \quad \mathbf{3}$$

$$x \cdot 4x = 20 \Rightarrow 4x^2 = 20 \Rightarrow x^2 = 5 \Rightarrow x = \sqrt{5}$$

4 □□□□□□□□

$$4x \cdot 5x = 2x^2 + 36 \Rightarrow 20x^2 = 2x^2 + 36 \Rightarrow 18x^2 = 36 \Rightarrow x^2 = 2$$

5 □□□□□□□□

$$\left(x - \frac{x}{3} - 3\right)^2 = x \Rightarrow \left(\frac{2x}{3} - 3\right)^2 = x$$

6 □□□□□□□□

$$\Rightarrow \frac{4x^2}{9} + 9 - 4x = x \Rightarrow x^2 + 20\frac{1}{4} = 11\frac{1}{4}x \Rightarrow x = 9 \quad 2\frac{1}{4}$$

القسم

باب 9

ماتریکس و دترمینانت

ماتریکس و دترمینانت

ماتریکس یک جدول مستطی از اعداد است که به صورت $A = [a_{ij}]$ نمایش داده می شود. در این جدول، i نشان دهنده ردیف و j نشان دهنده ستون است. ماتریکس می تواند از اعداد حقیقی، اعداد مختلط یا اشیاء دیگر تشکیل شده باشد. ماتریکس می تواند به روش های مختلفی ضرب شود. ضرب ماتریکس تنها زمانی امکان پذیر است که تعداد ستون های ماتریکس اول برابر با تعداد ردیف های ماتریکس دوم باشد. ضرب ماتریکس به روش های مختلفی انجام می شود. در این بخش، ما به روش ضرب ماتریکس خواهیم پرداخت.

ماتریکس A و ماتریکس B را در نظر بگیرید. ماتریکس حاصل ضرب AB به روش زیر محاسبه می شود:

ماتریکس AB به روش زیر محاسبه می شود:

ماتریکس AB به روش زیر محاسبه می شود:

ماتریکس AB به روش زیر محاسبه می شود:

باب 10

[illegible]

000000000000: 00 00000000000000 00000000
 000000 000 0000000000 00000000 00000 00000000000 000000000000 0000000000
 0000000 00000000 0000000000 00000000 0000000000 000000 0000000000. 00 0000000000
 000 00 0000000000 00000000000000 0000 000000000000 0000000000 00 00000000 ,00000000
 0000.
 0000000000 0000000000 00000000 00000000000000 0000 00000000000 00000000000000
 000 0000 0000000000 00000 000 000000, 0000000000 00000000 00000000000000 0 0000000000
 00000000 000 00000000000000 0000000000 00000 000000000000 00000000000000 000000 00000000.
 00000000000000. 0000000000000000 0000000000000000 00000000000000

□□□□□□□□□□□□□□ 1.10

[illegible][illegible]

$$\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{} = \boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{} \times \frac{\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}}{2}$$
[illegible]

2.10

[illegible][illegible]
$$C = \pi d \approx \frac{22}{7} \times d \quad \square \square \square \square \square \square \square \square \square \square$$

$$A = \frac{C}{2} \times \frac{d}{2} = \frac{Cd}{4}$$

$$A = d^2 - \frac{d^2}{7} - \frac{d^2}{14} = d^2 \times \left(1 - \frac{3}{14}\right) = d^2 \times \frac{11}{14}$$

[illegible]

□□□□□□□ 3.10

[illegible][illegible]

باب 11

ماتریکس و دترمینانت

ماتریکس و دترمینانت

ماتریکس یک جدول مستطی از اعداد است که به صورت $A = [a_{ij}]$ نمایش داده می شود. در این جدول، i نشان دهنده ردیف و j نشان دهنده ستون است. دترمینانت یک عدد اسکالر است که به یک ماتریکس مربعی مرتبط است و به صورت $|A|$ یا $\det(A)$ نمایش داده می شود. دترمینانت برای حل معادلات خطی، یافتن معکوس ماتریکس و در هندسه برای محاسبه مساحت و حجم استفاده می شود.

دترمینانت ماتریکس 2x2:

برای یک ماتریکس 2x2، دترمینانت به صورت زیر محاسبه می شود:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

این فرمول را می توان برای ماتریکس 3x3 نیز تعمیم داد. برای محاسبه دترمینانت ماتریکس 3x3، می توان از روش ساروس استفاده کرد. در این روش، اعداد ماتریکس را به صورت یک ردیف در یک خط منحنی قرار می دهیم و سه عدد دیگر را از پایین به بالا و سه عدد دیگر را از بالا به پایین در همان خط منحنی قرار می دهیم. سپس حاصلضرب اعداد در هر خط را محاسبه می کنیم و نتایج را با هم جمع می کنیم. این مجموع، دترمینانت ماتریکس است.

ماتریکس و دترمینانت

ماتریکس و دترمینانت

ماتریکس یک جدول مستطی از اعداد است که به صورت $A = [a_{ij}]$ نمایش داده می شود. در این جدول، i نشان دهنده ردیف و j نشان دهنده ستون است. دترمینانت یک عدد اسکالر است که به یک ماتریکس مربعی مرتبط است و به صورت $|A|$ یا $\det(A)$ نمایش داده می شود. دترمینانت برای حل معادلات خطی، یافتن معکوس ماتریکس و در هندسه برای محاسبه مساحت و حجم استفاده می شود.

برای یک ماتریکس 3x3، دترمینانت به صورت زیر محاسبه می شود:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg)$$

این فرمول را می توان برای ماتریکس 4x4 نیز تعمیم داد. برای محاسبه دترمینانت ماتریکس 4x4، می توان از روش ساروس استفاده کرد. در این روش، اعداد ماتریکس را به صورت یک ردیف در یک خط منحنی قرار می دهیم و چهار عدد دیگر را از پایین به بالا و چهار عدد دیگر را از بالا به پایین در همان خط منحنی قرار می دهیم. سپس حاصلضرب اعداد در هر خط را محاسبه می کنیم و نتایج را با هم جمع می کنیم. این مجموع، دترمینانت ماتریکس است.

[illegible]

[illegible]

48

الملاحق ١

□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□

	□□□□□□□□	□□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□□□□□□	□□□ □□□□□□□ □□□□□□□		$ax^2 = bx$	$x = b/a$
□□□□□□□□□□	□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□		$ax^2 = c$	$x = \sqrt{c/a}$
□□□□□□□□□□□□	□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□		$bx = c$	$x = c/b$
□□□□□□□□□□	□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□		$ax^2 + bx = c$	$x = \sqrt{(b/2a)^2 + c/a} - b/2a$
□□□□□□□□□□□	□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□		$ax^2 + c = bx$	$x = \frac{b}{2a} \pm \sqrt{(b/2a)^2 - c/a}$
□□□□□□□□□□□□	□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□		$bx + c = ax^2$	$x = \frac{b}{2a} + \sqrt{(b/2a)^2 + c/a}$

[illegible]

الملاحق بـ

[illegible]

000000000000: 000000000000
 0000 000000 00 00000000000000 00000000000000 0000000000 000000000000 000000000000
 0000. 0000000000 0000000000 0000000000 00 00000000 00000000000000 0000
 000000000 0000000 0000 00000 0.1342 0 743 00000 00000000 ,1231 00000 ,214
 0000000000. 0000000000 00 000000 000000000000 0000 000000 000000 00000000
 0000 00000000 00000000000 0000000000, 000000 00000000 00000000 000000000000
 0000 0000000000 00000000000 0000000 00000000000000 000000000 0000 00000000 00000000
 000000000000.

[illegible]

0000000000: 000 000000000000
 000000000000, 000 00000000 000000000000 0000000000 0000 000000, 0. 0
 0000000000000000, 000 000000000 00000000000000 000 000000000000000000
 00000000000.8,1917 000000000 0000000,000000000000000000000000000000
 000000, 0000 000 0000000 000 000000000000 000 0000000000000000 0000 000000, 0. 0

.10 0000000000000000, 0000000000000000 000 000000000000 000 000000000000
.1900 00000000, 00000000,
000000: 0000000000, 00 00000000000000 00 00000000000000: 000.0, 0000000 0. 0
000000000000 000000000000 0000 0000000000 0000000000 .2007 000000000000,
0000000 0 00 0000000 00000000000000 000000000000000000 00., 00 0000000 000 0. 0
.93 49 00., 2017 18 00000000, 00000000, 0 00000000